RAPPORT DE STAGE BTS SIO BRED

JUIN 2025

Hugo GEFFROY

Enseignant : Jean-Philippe DEMORY

Tuteur: Stéphane WALKER

1. Sommaire

1. Sommaire 2
2. Introduction Générale 4
3. Partie 1 : Présentation économique et juridique de l'entreprise 5
   a. Présentation de l'organisation 5
   b. Les ressources 5
   c. La structure 6
   d. Situation juridique 6
4. Partie 2: Observations et Missions 8
   a. Missions Principales: Organisation de la sécurité dans une entreprise 8
   i. Introduction 8
      - Contexte de l'entreprise fictive 8
      - Objectif de la mission 8
   ii. Présentation du Modèle OSI 9
   iii. Présentation des services de la BRED Banque populaie 11
      - Service SOP (Service des Opérations) 11
      - Service Virtualisation et Stockage 12
      - Service Poste de Travail 12
      - Service NOC (Network Operation Center) 12
   iv. Solutions de Sécurité par Couche OSI 14
      - Couche Physique 14
      - Couche Liaison de données 14
      - Couche Réseau 15
      - Couche Transport 16
      - Couche Session 16
      - Couche Application 17
   v. Conclusion de la mission 21
   b. Mission Secondaire SOP: Création d'une matrice de couverture sécurité 22
      - Objectif 22

- Réalisation 22
- Conclusion 22

c. Mission Secondaire Serveur: Création d'une base de données des serveurs essentiels pour un Plan de Reprise d'Activité (PRA) 22

- Objectif 22
- Réalisation 23
- Conclusion 23

d. Mission Secondaire NOC: Création d'une alerte sécurtité sur les agences 23

- Objectif 23
- Réalisation 24
- Conclusion 24

e. Mission Secondaire : Intégration d’une nouvelle filiale 24

5. Conclusion 27
6. Remerciements 27
7. Annexes 28

2. Introduction Générale

Dans le cadre de ma formation en BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), spécialité SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), j'ai effectué un stage d'une durée d'un mois au sein de la BRED Banque Populaire, située à Paris. Ce stage a représenté une opportunité précieuse de découvrir le fonctionnement concret d'une infrastructure informatique dans un environnement bancaire, exigeant à la fois en termes de sécurité, de performance et de disponibilité.

Au cours de cette période, j'ai été intégré à différentes équipes techniques, telles que la Sécurité OPérationnelle (SOP), le Service Virtualisation et Stockage, le Service Poste de Travail ainsi que le NOC (Network Operations Center). Cette immersion m'a permis de mieux comprendre les enjeux réels liés à la gestion des systèmes d'information dans une grande entreprise, notamment en matière de cybersécurité.

Afin de respecter les contraintes de confidentialité liées au secteur bancaire, une entreprise fictive a été utilisée dans le cadre de ma mission principale, ce qui m'a permis d'aborder de manière pédagogique les différents aspects de la sécurité informatique à travers le modèle OSI. En parallèle, plusieurs missions secondaires m'ont été confiées, me permettant de mettre en pratique des compétences techniques tout en contribuant à des projets concrets.

Ce rapport retrace l'ensemble des activités réalisées, les connaissances acquises, ainsi que les solutions techniques étudiées durant mon stage. Il reflète également mon évolution professionnelle et personnelle au contact d'une structure exigeante et dynamique.

3. Partie 1 : Présentation économique et juridique de l'entreprise

a. Présentation de l'organisation

Lors de mon stage, j'ai été accueilli au sein de la BRED Banque Populaire, une entreprise privée appartenant au groupe BPCE, l'un des plus grands groupes bancaires en France.Son siège social est situé au 18 Quai de la Rapée, 75012 Paris. Pour mon stage j'étais situé au 4 Rte de la Pyramide, 75012 Paris.

En tant que banque coopérative, la BRED a pour principal objectif de fournir une gamme complète de services bancaires : ouverture de comptes, gestion de l'épargne, distribution de crédits, assurance, placements financiers et accompagnement des projets professionnels ou personnels de ses clients.

Elle s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, entreprises, associations ou institutions.

b. Les ressources

La BRED Banque Populaire s'appuie sur des ressources variées pour assurer son développement. Les ressources tangibles, comme les capitaux propres et les infrastructures, forment la base de ses opérations. Les ressources intangibles, incluant les compétences et la réputation, renforcent sa position sur le marché. Le tableau suivant détaille ces éléments clés.

<table>
<tr><th>Type de Ressource</th><th>Catégorie</th><th>Description</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Tangible</td><td>Financière</td><td>Capitaux propres de 6,7 milliards d'euros.</td></tr>
<tr><td>Humaine (quantitative)</td><td>6 600 collaborateurs, 1 200 collaborateurs dans le batiment de Paris Jointville le Pont</td></tr>
<tr><td>Matérielle</td><td>Réseau de 325 agences locales en France (BRED-SA) et a l'internationale (BRED-IT).
nombreux équipement :
<table>
<tr><th>Equipements</th><th>Nombre</th></tr>
<tr><td>Imprimantes/Scanners</td><td>± 700</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		Postes de travail	± 6530
		Serveurs	± 650
		ATM/Dépot de chêque	± 1050
Intangible	Humaine (qualitative)	Compétences des employés, savoir-faire en gestion bancaire, expertise financière, communication, ingénieur informatique (réseau, système, dev, cybersecurité, ...)	
	Technologique	Brevets, logiciels propriétaires, marques déposées, site internet (ne peux pas etre détaillé).	
	Réputationnelle	Notoriété, fiabilité perçue, évaluations sur les sites de notation.	

c. La structure

La structure de la BRED Banque Populaire est organisée pour soutenir efficacement ses activités variées. Elle se compose de deux entités principales : BRED SA et BRED IT. BRED SA, qui opère en France métropolitaine et dans les DOM, est responsable des opérations bancaires traditionnelles. BRED IT, quant à elle, est présente dans 150 pays.

La gouvernance de la BRED est assurée par un Directeur Général. La banque est également encadrée par des directeurs spécialisés dans des domaines clés comme la technologie, les systèmes d'information et la cybersécurité.

Annexes 1 et 2

---

d. Situation juridique

Lors de mon stage à la BRED Banque Populaire, j'ai été exposé à divers aspects juridiques. Mon contrat de stage, d'un mois, non rémunéré. Il incluait également des clauses de confidentialité (oral), essentielles dans le secteur bancaire pour protéger les informations sensibles.

En tant que membre du Groupe BPCE, la BRED est soumise à des réglementations spécifiques qui encadrent ses opérations et sa gouvernance. Le Groupe BPCE, en tant

qu'entité coopérative, est régi par des statuts conformes aux lois françaises et européennes, assurant une structure juridique solide et sécurisée pour ses activités.

La conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est cruciale pour la gestion des données personnelles des clients. Ce règlement impose obligations strictes en matière de protection des données, ce qui affecte directement la manière dont la banque gère les informations. J'ai pu observer l'importance de ces mesures pour garantir la confidentialité et la sécurité des données.

Enfin, la Banque Centrale Européenne (BCE) et le Règlement sur la Résilience Opérationnelle Numérique (DORA) jouent un rôle clé dans le paysage réglementaire de la BRED. La BCE supervise les grandes banques européennes et impose des règles strictes en matière de fonds propres et de gestion des risques. DORA, quant à lui, vise à renforcer la résilience opérationnelle numérique des institutions financières, assurant qu'elles peuvent résister et se remettre rapidement des perturbations opérationnelles. Ces réglementations influencent les décisions stratégiques de la banque, enrichissant ma compréhension des enjeux juridiques dans le secteur bancaire.

4. Partie 2: Observations et Missions

a. Missions Principales: Organisation de la sécurité dans une entreprise

i. Introduction

- *Contexte de l'entreprise fictive*

Pour éviter de divulguer des informations confidentielles concernant la BRED, on mettra en place une entreprise fictive, on traitera seulement des solutions possibles que l'on peut mettre en place.

La Ferme aux Cochons est une exploitation agricole moderne axée sur l'élevage porcin. Pour sécuriser ses installations et protéger ses animaux, la ferme utilise des technologies avancées inspirées des meilleures pratiques en matière de sécurité.

Les gardiens de la ferme assurent une surveillance constante des enclos et des réserves de nourriture. Grâce à des systèmes de surveillance intelligents, ils sont alertés en temps réel de toute activité suspecte, ce qui leur permet d'intervenir rapidement.

La ferme met en œuvre une stratégie de protection pour renforcer la sécurité de ses infrastructures. Cette approche intégrée permet de garantir une protection complète et efficace contre les menaces potentielles.

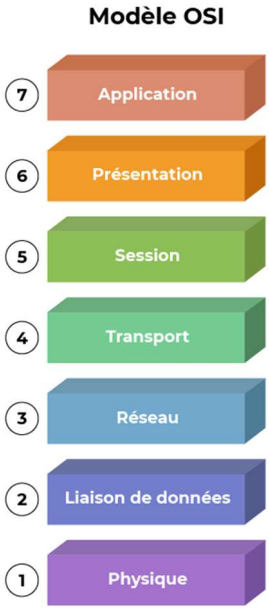
- *Objectif de la mission*

L’objectif de cette mission est d’observer et d’analyser les différentes solutions de sécurité existantes à travers les différentes couches du modèle OSI. Il s’agit dans un premier temps de comprendre comment chaque couche peut être protégée, puis de recenser les stratégies mises en place pour assurer cette protection. Cette observation vise à dresser une vue d’ensemble des mécanismes de défense, allant de la couche physique jusqu’à la couche application.

ii. Présentation du Modèle OSI

Le modèle OSI est crucial en cybersécurité pour la résolution d'incidents, car il offre une structure claire pour comprendre les communications réseau et identifier les vulnérabilités. Il permet d'isoler les problèmes, d'analyser les attaques et de développer des stratégies de défense ciblées. En utilisant ce modèle, on peut tester chaque couche pour découvrir des vulnérabilités exploitables et communiquer efficacement lors de l'analyse d'incidents.

Pour résoudre des incidents, une méthodologie structurée est employée, on détaille les différentes couches du modèle OSI :



1. Couche Physique : Elle gère la transmission des données sous forme de bits sur un support physique, comme les câbles ou les signaux sans fil.

2. Couche Liaison de Données : Elle assure la transmission fiable des données entre deux nœuds directement connectés et corrige les erreurs de la couche physique.

3. Couche Réseau : Elle s'occupe de l'acheminement des paquets de données à travers différents réseaux et détermine le meilleur chemin pour le transfert des données.

4. Couche Transport : Elle garantit que les messages sont livrés sans erreur, dans l'ordre et sans perte, en gérant le contrôle de flux et la correction d'erreurs.

5. Couche Session : Elle établit, gère et termine les connexions entre les applications, assurant la synchronisation des échanges de données.

6. Couche Présentation : Elle est responsable de la traduction, du chiffrement et de la compression des données, assurant leur compatibilité entre différents systèmes.

7. Couche Application : C'est la couche la plus proche de l'utilisateur final, fournissant des services réseau aux applications, comme HTTP et FTP.

Chaque couche du modèle OSI interagit avec les couches directement supérieure et inférieure, créant un système organisé pour la communication de données.

iii. Présentation des services de la BRED Banque populaie

- *Service SOP (Service des Opérations)*

Durant mon stage au sein de la Banque BRED, j'ai eu l'opportunité de travailler avec l'équipe SOP (Sécurité OPérationnelle). Le SOP est une unité essentielle au sein de la banque, dédiée à la gestion et à la coordination des opérations de cybersécurité. L'équipe assure la sécurité et garantit la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des systèmes d'information.

L'une des principales responsabilités du SOP est la surveillance continue des systèmes et réseaux de la BRED. L'équipe collecte et analyse les données pour détecter toute activité suspecte ou malveillante. Cette surveillance permet de garantir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des données (DICT). Pour ce faire, le SOP s'appuie sur des cadres de référence tels que le NIST (National Institute of Standards and Technology), qui fournit des lignes directrices et des meilleures pratiques pour renforcer la cybersécurité et gérer les risques.

Le SOP joue également un rôle crucial dans la détection des vulnérabilités et la création d'alertes pour identifier les actions suspectes. En utilisant des techniques d'identification, l'équipe est capable de reconnaître et d'extraire des informations telles que les adresses IP, les horodatages, les niveaux de gravité et les messages d'erreur. Cette identification facilite ainsi leur recherche et leur analyse.

Une partie importante du travail du SOP consiste à sensibiliser les utilisateurs aux risques de cybersécurité, notamment à travers des campagnes de sensibilisation sur des sujets comme le phishing. Ces initiatives visent à éduquer les employés sur les bonnes pratiques à adopter pour éviter les pièges courants et protéger les informations sensibles de la banque.

- *Service Virtualisation et Stockage*

J'ai également collaboré avec le service Virtualisation, Stockage et Serveur Windows. Ce service joue un rôle clé dans l'infrastructure informatique de la banque, en assurant la gestion des environnements virtualisés, le maintien des plateformes de stockage, ainsi que l'administration des serveurs Windows.

L'équipe veille à garantir la haute disponibilité, la performance et la sécurité des ressources informatiques critiques. Elle utilise des technologies avancées telles que des VM pour la virtualisation, ainsi que des solutions de stockage SAN/NAS pour assurer une continuité de service optimale. En parallèle, le service s'assure de la bonne configuration, mise à jour et supervision des serveurs Windows.

- *Service Poste de Travail*

J'ai également eu l'occasion de découvrir le fonctionnement du service en charge des postes de travail. Ce service assure la gestion et le bon fonctionnement des environnements utilisateurs, en fournissant et maintenant les équipements informatiques physiques (PC, écrans, périphériques) ainsi que les postes virtuels (VDI) accessibles à distance. L'objectif est de garantir une expérience utilisateur fluide, sécurisée et adaptée aux besoins opérationnels des collaborateurs.

Par ailleurs, l'équipe gère l'infrastructure de téléphonie, incluant les lignes fixes, la téléphonie mobile ainsi que celle en salle des marché. Elle veille à assurer la disponibilité des services de communication tout en intervenant rapidement en cas de dysfonctionnement ou de demande spécifique.

- *Service NOC (Network Operation Center)*

Durant mon stage, j'ai découvert le NOC (Network Operations Center), essentiel pour la gestion des infrastructures informatiques. Le NOC supervise et maintient les réseaux, assurant leur bon fonctionnement et leur disponibilité. Il surveille en temps réel les réseaux et systèmes avec des outils avancés pour détecter les anomalies ou pannes. Cette surveillance proactive garantit la performance et la sécurité des services informatiques.

En cas de problème, le NOC intervient rapidement pour diagnostiquer et résoudre les incidents, minimisant les impacts sur les utilisateurs grâce à des protocoles établis.Ce service participe aussi à la planification et à la mise en œuvre des mises à jour des infrastructures réseau, optimisant les performances et faisant évoluer les technologies.

Enfin, Il communique régulièrement avec les parties prenantes, fournissant des rapports sur l'état des réseaux et les incidents résolus, assurant ainsi une collaboration efficace.

iv. Solutions de Sécurité par Couche OSI

- *Couche Physique*

Dans cette partie, nous allons étudier le principe de redondance physique entre plusieurs centres de données (datacenters). Il s'agit d'une stratégie de sécurité et de continuité d'activité qui consiste à répliquer les infrastructures informatiques critiques sur plusieurs sites géographiques distincts. En cas de panne matérielle, d'incendie, d'inondation ou d'incident majeur sur un site principal, un site secondaire prend automatiquement le relais.

Cette redondance repose sur une synchronisation constante des données entre les sites. Les datacenters redondants disposent également de connexions réseau indépendantes, de sources d'alimentation distinctes et de mesures de sécurité équivalentes, garantissant un basculement rapide sans perte de données.

> *Dans le contexte de la Ferme aux Cochons, imaginons qu'une deuxième ferme, identique à la première, ait été construite dans une autre région. Les cochons, les systèmes de surveillance et les réserves de nourriture y sont copiés en permanence. Si un incendie ravage la première ferme, la seconde prend immédiatement le relais, avec les mêmes données et les mêmes cochons. Aucun temps n'est perdu, et la sécurité des cochons comme des informations est assurée.*

Ce type de redondance physique est importante dans les environnements à haute disponibilité, car il garantit la continuité de service même en cas de défaillance catastrophique du site principal.

- *Couche Liaison de données*

Dans cette partie, nous allons étudier une solution qui permet de sécuriser un réseau informatique. Cette solution fonctionne comme un gardien qui surveille et contrôle l'accès au réseau. Elle utilise une technologie appelée contrôle d'accès réseau, ou NAC. Le NAC vérifie chaque appareil qui essaie de se connecter au réseau pour s'assurer qu'il est sécurisé et autorisé. Cela signifie que l'appareil doit avoir les derniers correctifs de sécurité et un logiciel antivirus à jour. Si un appareil ne répond pas à ces critères, le NAC peut le bloquer ou le mettre en quarantaine pour protéger le réseau.

Dans le contexte de la Ferme aux Cochons, imaginons qu'un gardien vérifie chaque cochon avant qu'il ne puisse entrer dans un enclos. Le gardien s'assure que le cochon est en bonne santé et ne présente pas de risque pour les autres. Si un cochon semble malade, il est mis à l'écart dans une zone de quarantaine pour éviter de contaminer les autres.

Cette approche joue un rôle crucial dans la sécurisation des réseaux informatiques, car elle assure que seuls les appareils dignes de confiance peuvent accéder aux ressources critiques, offrant ainsi une protection continue contre les menaces potentielles.

- *Couche Réseau*

La première solution que nous allons examiner est une plateforme de sécurité avancée conçue pour offrir une protection complète contre les cybermenaces. Elle fonctionne comme une plateforme de détection et de réponse étendue qui intègre des capacités de prévention, de détection et de réponse aux incidents. Elle utilise des technologies de machine learning et un antivirus avancé de type EDR, tout en incorporant un système NDR, ce qui en fait un système XDR.

Dans le contexte de la Ferme aux Cochons, imaginons qu'un cochon malicieux souhaite entrer dans un enclos où il n'est pas le bienvenu. Celui-ci se fait détecter par une caméra qui remonte une alerte au gardien. Deux cas sont alors possibles : soit le cochon malicieux n'arrive pas à passer le grillage électrique (système antivirus).

Dans cette seconde partie, nous allons aborder le principe du pare-feu. Ce dispositif agit comme un filtre entre deux réseaux : il examine les adresses IP, les ports et les protocoles utilisés pour autoriser ou bloquer les communications. Il ne regarde pas ce que contient le message, mais uniquement d'où il vient, où il va, et par quel chemin il passe. C'est une barrière simple mais efficace pour bloquer les connexions non autorisées ou potentiellement dangereuses.

Dans le contexte de la Ferme aux Cochons, imaginons un portail contrôlé par un gardien chargé de vérifier les allées et venues. Ce gardien ne connaît pas les intentions des cochons, ni ce qu'ils transportent, mais il sait que seuls les cochons venant du champ voisin (adresse IP autorisée) et passant par la porte principale (port

autorisé) ont le droit d'entrer. Si un cochon tente d'accéder à la ferme par un passage non prévu, il est automatiquement bloqué.

Ce type de pare-feu repose sur des règles simples, mais joue un rôle fondamental dans la protection du réseau en empêchant les accès indésirables dès les premières étapes de communication.

- *Couche Transport*

La solution XDR (voir Couche Réseau paragraphe 1) possède une application supplémentaire qui inclut également une plateforme pour gérer les attaques, qui crée des arbres de solutions et de résolution. Cette fonctionnalité permet de garder une trace de la résolution des vulnérabilités et assure qu'il y a une trame commune pour résoudre ces problèmes.

Dans le contexte de la Ferme aux Cochons, si le cochon arrive à passer le grillage électrique, on dispose alors d'un arbre d'instructions que les gardiens devront suivre pour attraper le cochon malicieux (plateforme de gestion des attaques).

Cette solution joue un rôle crucial dans la gestion des cybermenaces et la sécurité informatique. Elle permet aux organisations de maintenir un niveau élevé de sécurité et de protéger leurs systèmes contre les menaces potentielles.

- *Couche Session*

Dans cette partie, nous allons étudier une solution de virtualisation qui permet de créer et gérer plusieurs environnements isolés sur un même serveur physique. Cette technologie permet d'exécuter simultanément plusieurs systèmes d'exploitation ou applications, tout en partageant les ressources matérielles disponibles.

La virtualisation repose sur un hyperviseur installé directement sur le serveur physique, qui assure l'interface entre le matériel et les environnements virtuels. Plusieurs serveurs physiques peuvent être regroupés dans un cluster, ce qui permet de mutualiser les ressources (mémoire, processeurs, stockage) et d'assurer une haute disponibilité. En cas de défaillance d'un serveur, les machines virtuelles peuvent automatiquement redémarrer sur un autre hôte du cluster, assurant ainsi la continuité de service.

Chaque environnement fonctionne de manière indépendante grâce à une couche d'abstraction, ce qui garantit l'isolation, la sécurité et la stabilité des différents systèmes hébergés. Cela facilite la gestion des sessions entre plusieurs machines virtuelles, assurant que les interactions soient cloisonnées et contrôlées.

> *Dans le contexte de la Ferme aux Cochons, imaginons que chaque enclos accueille un groupe de cochons ayant des besoins spécifiques. Tous ces enclos sont construits sur un même terrain partagé (le cluster), composé de plusieurs parcelles (les serveurs physiques). Les barrières entre les enclos représentent l'isolation des machines virtuelles. Si une parcelle devient inutilisable (panne serveur), les cochons sont automatiquement déplacés dans un autre enclos disponible sans que personne ne s'en aperçoive.*

Cette solution joue un rôle important dans la gestion efficace des ressources et dans la sécurité des systèmes informatiques, en permettant de séparer les environnements tout en les centralisant sur une même infrastructure redondante et résiliente.

- *Couche Application*

Dans un premier temps, nous verrons une solution qui permet la recherche, l'analyse de données et la surveillance des systèmes informatiques. Elle joue un rôle important dans la stratégie de cybersécurité, notamment pour la détection des vulnérabilités et la création d'alertes pour identifier les actions suspectes ou malveillantes.

La collecte des données de journaux est un processus dans l'utilisation de cette solution. Les données sont recueillies à partir de diverses sources telles que les serveurs, les applications, les équipements réseau et les systèmes de sécurité. Des agents sont installés sur ces sources pour envoyer les données en temps réel.

> *À la Ferme aux Cochons, des capteurs de mouvement sont installés autour des enclos et des réserves de nourriture. Ces capteurs envoient des données en temps réel à la plateforme, permettant de surveiller les activités inhabituelles comme Cochonou tentant de s'introduire dans la réserve de pommes.*

La solution utilise des techniques d'identification intelligente pour extraire et structurer les champs des logs. Elle peut automatiquement reconnaître et extraire des champs tels que les identifiants, les horodatages, les niveaux d'importance et les messages d'erreur. Cette identification facilite la recherche, l'analyse et la corrélation des données.

De plus, la solution est capable de collecter et d'indexer des données provenant de diverses sources. L'indexation permet d'organiser les données de manière efficace et de gérer les droits d'accès, assurant que seules les personnes autorisées peuvent consulter certaines informations sensibles.

La création d'alertes est une fonctionnalité de la solution, permettant de recevoir des notifications en cas de détection de menaces, de vulnérabilités ou d'actions malveillantes.

> *À la Ferme aux Cochons, une alerte est déclenchée lorsqu'une tentative répétée de forcer une porte de grange est détectée, envoyant automatiquement une notification aux gardiens de la ferme pour une réaction rapide.*

Cette solution est un outil indispensable pour la gestion des données et la sécurité informatique. Son utilisation permet de maintenir la sécurité et l'intégrité des systèmes, assurant ainsi la protection des données sensibles.

Dans un second temps, la solution que nous allons examiner est une plateforme de gestion des vulnérabilités, permettant de sécuriser les systèmes informatiques en identifiant les failles. Elle utilise des identifiants uniques pour les vulnérabilités de sécurité connues, facilitant ainsi leur suivi et leur gestion. Pour évaluer la gravité des vulnérabilités identifiées, un système de score est utilisé. Ce système attribue des scores en fonction de divers facteurs, tels que l'impact sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes (DIC).

> *Dans le contexte de la Ferme aux Cochons, imaginez que chaque enclos représente un système informatique. Les petits cochons malicieux symbolisent les vulnérabilités qui tentent de s'infiltrer dans ces enclos. La solution agit comme un système de surveillance qui identifie chaque cochon et évalue à quel point il est dangereux en fonction de sa taille, de sa rapidité et de sa capacité à causer des dégâts. Par exemple, un cochon qui peut creuser rapidement sous les clôtures recevra un score élevé, indiquant qu'il doit être capturé rapidement.*

La solution offre également son propre système de score qui permet de prendre en compte le contexte spécifique de l'environnement, comme les caractéristiques particulières de la ferme.

> *Par exemple, dans le cas où la ferme a des enclos sur de la terre meuble, le système de surveillance ajustera le score de vulnérabilité en fonction de l'environnement spécifique, augmentant ainsi le score pour les fermes avec des sols plus vulnérables.*

Cette solution joue un rôle crucial dans la gestion des vulnérabilités et la sécurité informatique. Elle permet aux organisations de maintenir un niveau élevé de sécurité et de protéger leurs systèmes contre les menaces potentielles.

Dans un troisième temps, nous allons étudier un service d'annuaire centralisé utilisé pour gérer les utilisateurs, les ordinateurs, les groupes et les ressources d'un réseau informatique. Cette solution permet d'organiser les objets dans une hiérarchie logique et d'appliquer des stratégies de sécurité de manière centralisée.

Ce service repose sur un système de domaines, où chaque utilisateur possède une identité unique. Il permet l'authentification et l'autorisation des accès à différentes ressources (dossiers partagés, applications, imprimantes, etc.). Grâce aux stratégies de groupe, il est également possible de configurer à distance des paramètres sur tous les postes du réseau, comme des règles de sécurité, des restrictions d'accès ou l'installation d'applications.

> *Dans la Ferme aux Cochons, imaginons un registre central dans lequel chaque cochon est inscrit avec son identité, son rôle et ses autorisations. Ce registre permet aux gardiens de savoir exactement quel cochon peut accéder à quel enclos, à quelle mangeoire ou à quelle réserve. Si Cochonou tente d'entrer dans la réserve des pommes sans autorisation, il est automatiquement bloqué par le système. En plus de cela, les gardiens peuvent appliquer une règle générale à tous les cochons, comme interdire l'accès aux zones sensibles après 22h.*

Ce type de solution est essentiel dans les environnements informatiques modernes, car il facilite la gestion des identités et des droits d'accès tout en renforçant la sécurité et la cohérence du réseau.

Dans cette partie, nous allons étudier une méthode d'authentification renforcée appelée OTP (One-Time Password), ou mot de passe à usage unique. Cette solution consiste à générer un code temporaire, valide une seule fois, généralement utilisé en complément d'un mot de passe classique dans le cadre d'une authentification à deux facteurs.

Les OTP sont souvent générés via une application mobile. Le principe est simple : même si un mot de passe est compromis, l'accès au système reste sécurisé, car l'attaquant ne dispose pas du second facteur d'authentification (le code unique qui change toutes les 30 secondes, par exemple). Cela permet de protéger les comptes utilisateurs contre les tentatives d'accès frauduleux.

Dans le contexte de la Ferme, imaginons que chaque gardien doive non seulement présenter une clé pour entrer dans la réserve de nourriture, mais aussi entrer un code unique affiché sur une montre spéciale qu'il porte au poignet. Ce code change toutes les 30 secondes et ne peut pas être deviné ou réutilisé. Même si un cochon malicieux vole la clé du gardien, il ne pourra pas entrer sans ce code temporaire.

Cette solution renforce donc considérablement la sécurité des accès aux ressources sensibles, en assurant qu'un accès ne peut être accordé qu'à une personne authentifiée de manière double et temporaire.

Mais on pourrait penser que tous les gardiens ne veulent pas porter de montre connectée, alors on pourrait penser à d'autres systèmes de double authentification comme une carte à QR code changeant.

Enfin, nous allons étudier une solution de virtualisation qui permet d'accéder à des applications ou à un environnement de bureau complet à distance, depuis n'importe quel appareil. L'utilisateur interagit avec une interface graphique, mais les ressources (processeur, mémoire, stockage) utilisées pour faire fonctionner les applications se trouvent sur un serveur centralisé.

Dans le contexte de la Ferme aux Cochons, imaginons que les cochons ont besoin d'accéder à des registres et outils de gestion spécifiques pour organiser la distribution de la nourriture. Plutôt que d'installer ces outils sur chaque mangeoire connectée, un seul serveur dans la ferme héberge tous les outils. Chaque cochon peut s'y connecter depuis sa mangeoire via une fenêtre protégée, sans jamais avoir les données entre ses sabots. Même si une mangeoire est cassée ou volée, les outils restent parfaitement intacts sur le serveur.

Ce type de solution est particulièrement adapté aux environnements nécessitant une sécurité élevée, une gestion centralisée des ressources, ou un accès flexible depuis différents lieux ou équipements.

v. Conclusion de la mission

À travers cette mission, nous avons exploré les différentes couches du modèle OSI en y associant des solutions de sécurité adaptées à chacune d'elles. Cette approche en couches permet de mieux structurer la défense d'un système d'information en s'assurant que chaque niveau dispose de ses propres mécanismes de protection. De la redondance physique à la détection intelligente des intrusions, chaque couche joue un rôle clé dans la sécurisation globale d'un environnement numérique.

> *L'analogie avec la Ferme aux Cochons nous a permis d'illustrer de manière concrète et accessible ces concepts souvent complexes. Chaque dispositif de sécurité, qu'il s'agisse d'un grillage électrique, d'un gardien attentif ou d'un portail intelligent, représente une couche supplémentaire dans une stratégie de défense en profondeur.*

Une sécurité efficace repose sur une combinaison cohérente de solutions complémentaires, réparties sur l'ensemble des couches du modèle OSI. C'est cette approche globale et structurée qui permet de garantir la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des systèmes d'information.

b. Mission Secondaire SOP: Création d'une matrice de couverture sécurité

- Objectif

À la demande du manager du SOP (Sécurité OPérationnelle), cette mission consistait à créer une matrice de couverture de sécurité. L'objectif principal de ce livrable était de lister et de mettre en évidence les différentes solutions proposées par la BRED pour protéger la banque.

- Réalisation

La matrice sécurité est un document complet qui recense plusieurs informations cruciales concernant les solutions de cybersécurité de la BRED. On cherche à recueillir des éléments importants comme le nom de la solution de sécurité, le constructeur ou fournisseur de la solution, la description de la solution, le service responsable de la solution, l'indexation des logs.

- Conclusion

La création de cette matrice de couverture de sécurité a permis de centraliser les informations relatives aux solutions de cybersécurité de la BRED. Elle facilite les échanges et permet une meilleure compréhension par les parties prenantes externes et internes des solutions mises en place.

c. Mission Secondaire Serveur: Création d'une base de données des serveurs essentiels pour un Plan de Reprise d'Activité (PRA)

- Objectif

À la demande du manager du service serveur Windows et Virtualisation, cette mission vise à créer une base de données des serveurs essentiels à l'entreprise pour un Plan de Reprise d'Activité (PRA). L'objectif est d'identifier et de recenser les informations relatives au CPU, à la RAM et à la taille du disque pour chaque serveur critique.

- Réalisation

Ce livrable a été créé en plusieurs étapes. Le logiciel utilisé est Power Query, une extension d'Excel de Microsoft 365. Dans un premier temps, nous avons identifié les solutions indispensables à la survie de l'entreprise. Ces solutions sont listées et chacune d'entre elles est mise en relation avec les serveurs qui sont nécessaires.

Dans un second temps, une base de données contenant tous les serveurs de l'entreprise ainsi que les informations techniques nécessaires m'a été confiée. Nous avons effectué une jointure en ne prenant en compte que les éléments similaires entre les serveurs dits essentiels et la base de données techniques.

Enfin, après consultation de chaque service et des responsables de chaque solution, nous avons obtenu une nouvelle base de serveurs essentiels, moins importante que la première. Celle-ci constituera les véritables serveurs essentiels et nécessaires à un PRA.

- Conclusion

La création de cette base de données des serveurs essentiels a permis de structurer et de clarifier les informations nécessaires à l'élaboration d'un Plan de Reprise d'Activité efficace. En identifiant précisément les ressources critiques et en les associant aux solutions indispensables, ce livrable facilite la prise de décision et optimise la préparation aux éventuelles perturbations. Ce travail collaboratif avec les différents services et responsables a abouti à une base de données fiable et essentielle pour assurer la continuité des activités de l'entreprise en cas de besoin.

d. Mission Secondaire NOC: Création d'une alerte sécurité sur les agences

- Objectif

À la demande du manager du NOC (Network Operations Center), cette mission avait pour objectif de mettre en place une alerte de sécurité permettant de détecter un cas d’usurpation d’adresse IP d’un équipement au sein d’une agence. L'enjeu principal était de prévenir les risques liés à une duplication ou un conflit d'adresses IP, notamment entre le firewall de l’agence et un autre périphérique, pouvant compromettre la sécurité ou la disponibilité du réseau local.

- Réalisation

L'alerte a été conçue de manière à identifier toute tentative d'usurpation IP au niveau d'une agence pilote. Elle repose sur la détection de la cohabitation anormale de deux adresses IP spécifiques : celle du firewall de l'agence et celle d'un autre équipement non autorisé. Pour cela, des expressions régulières (regex) ont été utilisées afin d'identifier précisément ce type de situation dans les journaux ou les flux de données disponibles.

L'alerte a été configurée avec une fréquence d'analyse quotidienne, accompagnée d'une notification automatique par e-mail en cas de détection d'un événement suspect. L'objectif est à terme d'étendre ce dispositif à l'ensemble des agences du réseau, après validation de l'efficacité de ce mécanisme sur le site pilote.

- Conclusion

La mise en place de cette alerte de sécurité constitue une première étape dans la sécurisation proactive du réseau des agences face aux risques d'usurpation d'identité IP. Elle renforce la surveillance quotidienne des équipements sensibles et permet une réactivité accrue en cas de comportement anormal. Ce dispositif, actuellement en phase de test sur une agence, pourra être généralisé pour améliorer la sécurité de l'infrastructure sur l'ensemble du périmètre.

e. Mission Secondaire : Intégration d'une nouvelle filiale

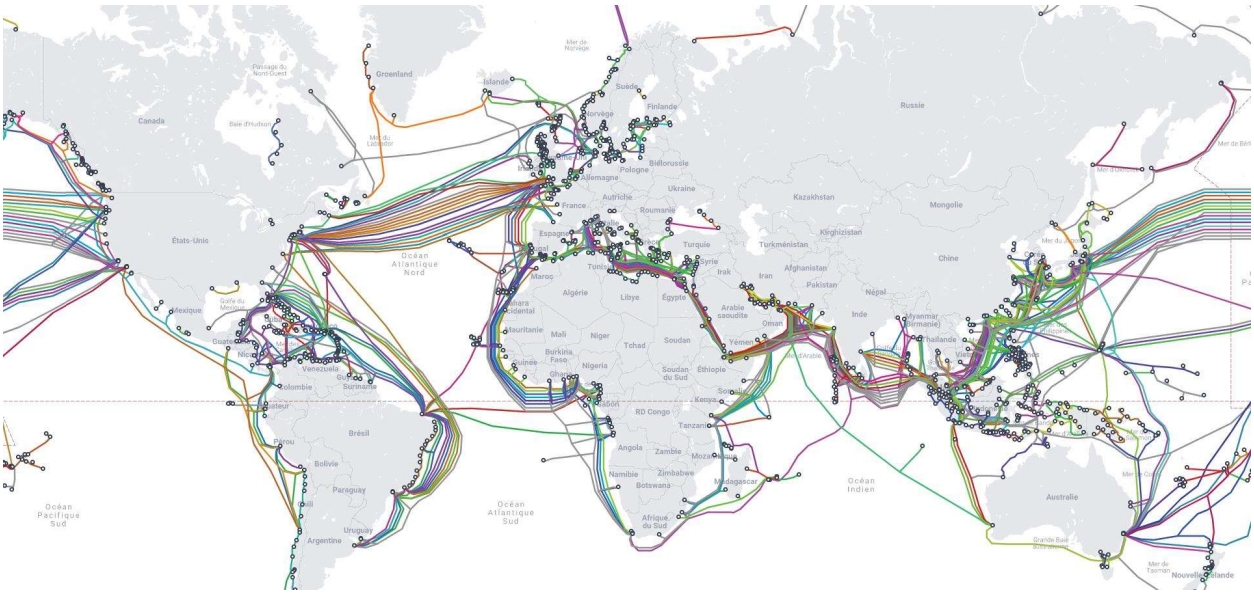
Dans le cadre du développement international de l'entreprise, cette mission avait pour but d'explorer une solution technique pour intégrer une nouvelle filiale à l'étranger au système d'information de l'entreprise. L'objectif principal était de garantir une connexion sécurisée, stable et performante entre la maison mère et la nouvelle entité, tout en respectant les contraintes liées à la distance, à la sécurité des données, et à la continuité des services IT.

Pour cela, plusieurs notions fondamentales ont été étudiées. D'abord, les réseaux LLI (Ligne Louée Internationale), qui sont des liaisons point à point dédiées fournies par un opérateur télécom. Ces lignes sont entièrement réservées à l'entreprise et ne transitent pas par Internet public, ce qui leur confère une très grande sécurité. Elles sont souvent utilisées pour des sites critiques ou éloignés nécessitant une connectivité fiable.

Ensuite, les réseaux MPLS (Multiprotocol Label Switching) ont été analysés. Ce type de réseau permet de créer des chemins privés et hiérarchisés à travers une infrastructure

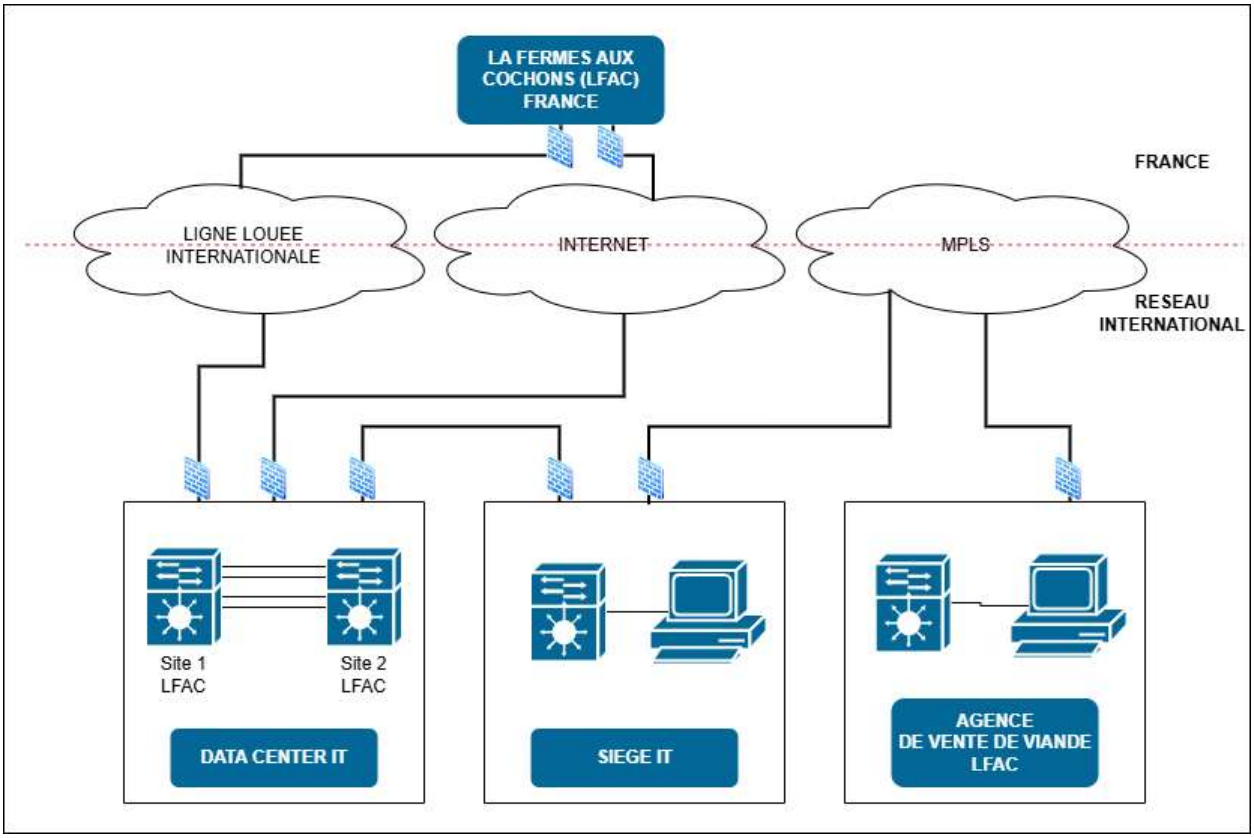
partagée. C’est une solution souvent privilégiée pour interconnecter plusieurs sites répartis dans le monde, avec des garanties de performance et de sécurité, mais celui nécessite un opérateur commun a tout les sites.

Afin de comprendre les enjeux d’une telle connexion internationale, il a également été nécessaire de se pencher sur la carte mondiale des fibres optiques sous-marines. Ces câbles constituent l’épine dorsale d’Internet à l’échelle planétaire. Des milliers de kilomètres de fibre optique sont posés au fond des océans, reliant les continents entre eux. Le choix de l’opérateur sont directement liés à ces infrastructures invisibles mais critiques.



La Ferme aux Cochons, une exploitation agricole moderne spécialisée dans l’élevage porcin. Afin de garantir la sécurité de ses installations et la surveillance des animaux, la ferme a mis en place un système intelligent reliant plusieurs sites, dont une filiale implantée dans un autre pays.

Grâce à une connexion MPLS dédiée, les systèmes de vidéosurveillance, les capteurs environnementaux et les systèmes d’alerte de la filiale étrangère sont intégrés au réseau de supervision central situé au siège. Les gardiens peuvent ainsi recevoir en temps réel des alertes en cas d’intrusion ou d’événement anormal, garantissant une réaction rapide. Le réseau sécurisé permet aussi de centraliser les données de santé animale, les stocks de nourriture et les contrôles d’accès, assurant une gestion efficace et coordonnée entre les sites.



Cette mission a permis de mieux comprendre les enjeux liés à l'interconnexion sécurisée de sites distants, et de voir une architecture réseau adaptée aux besoins d'une entreprise en pleine expansion internationale.

5. Conclusion

Ce stage au sein de la BRED Banque Populaire m'a permis d'enrichir mes compétences techniques et professionnelles tout en découvrant le fonctionnement d'une infrastructure informatique à grande échelle. Intégré à plusieurs services stratégiques, j'ai pu observer la manière dont une entreprise bancaire sécurise ses systèmes d'information, anticipe les risques et répond aux exigences réglementaires.

La mission principale, centrée sur la sécurité informatique selon le modèle OSI, m'a offert une vision structurée des différentes couches à protéger et des solutions associées. L'utilisation d'une entreprise fictive m'a permis d'illustrer des concepts complexes de manière simple et pédagogique, tout en respectant les contraintes de confidentialité imposées par le secteur bancaire.

Les missions secondaires, quant à elles, m'ont confronté à des problématiques concrètes : élaboration de matrices de sécurité, participation à un Plan de Reprise d'Activité (PRA), détection d'incidents réseau ou encore intégration d'une nouvelle filiale. Ces expériences m'ont permis d'acquérir une méthodologie de travail rigoureuse, une meilleure maîtrise des outils et une vision plus globale de la sécurité des systèmes d'information.

En conclusion, ce stage a été une étape essentielle dans mon parcours. Il a confirmé mon intérêt pour les métiers de l'infrastructure et de la cybersécurité, tout en renforçant ma motivation à poursuivre dans cette voie.

6. Remerciements

Je remercie chaleureusement Monsieur Stéphane Walker, mon tuteur de stage, pour son encadrement, ses conseils et sa disponibilité tout au long de cette expérience. Je tiens également à remercier les équipes de la BRED Banque Populaire pour leur accueil, ainsi que Monsieur Jean-Philippe Demory, mon enseignant référent, pour son suivi. Ce stage m'a permis de développer mes compétences et de confirmer mon intérêt pour le domaine des systèmes et réseaux.

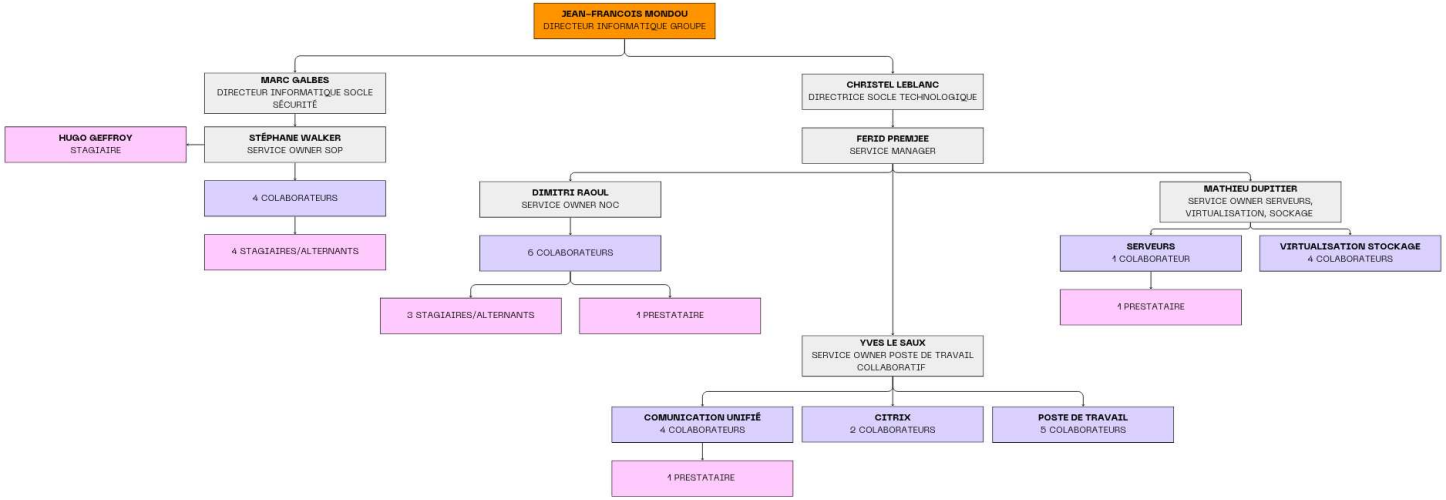
Signature Tuteur

Le 20/06/2025 Stéphane Walker

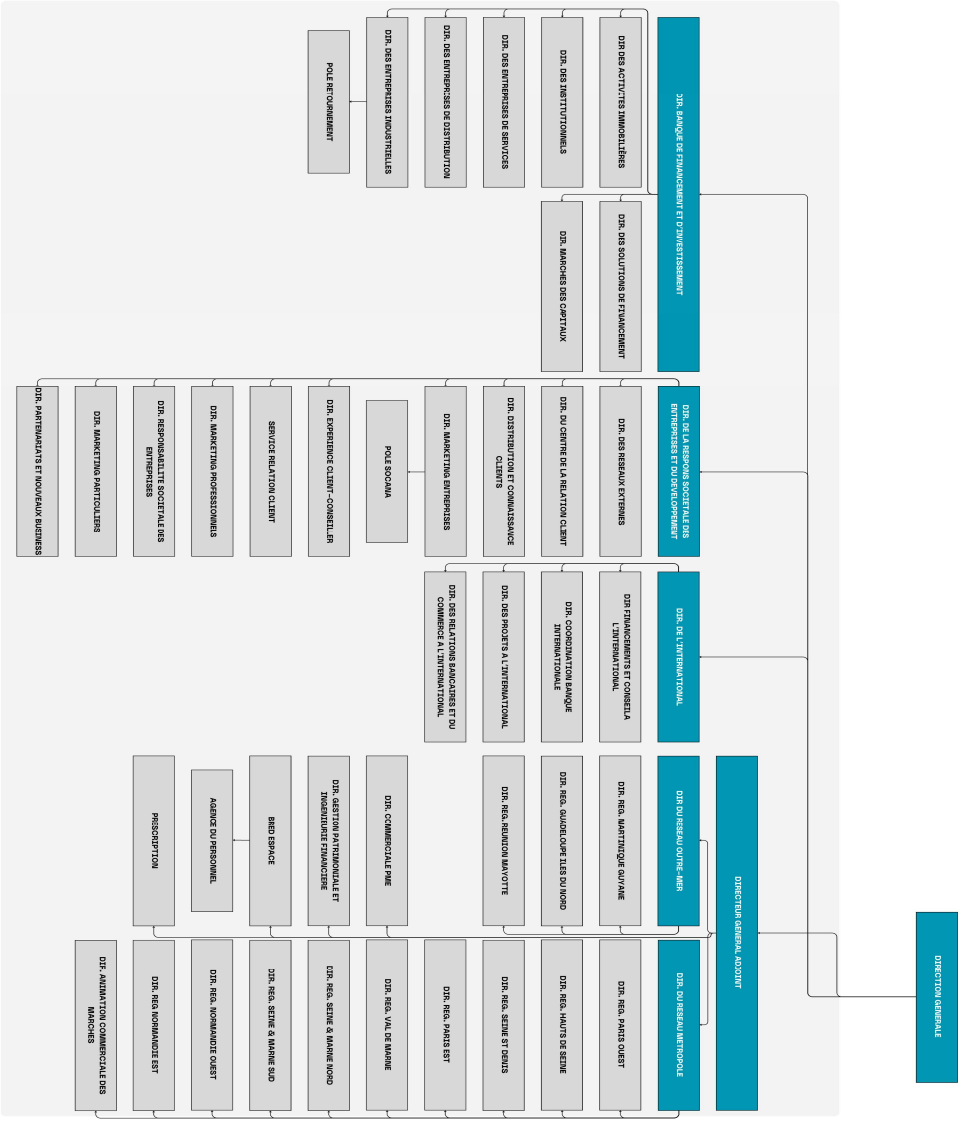
7. Annexes

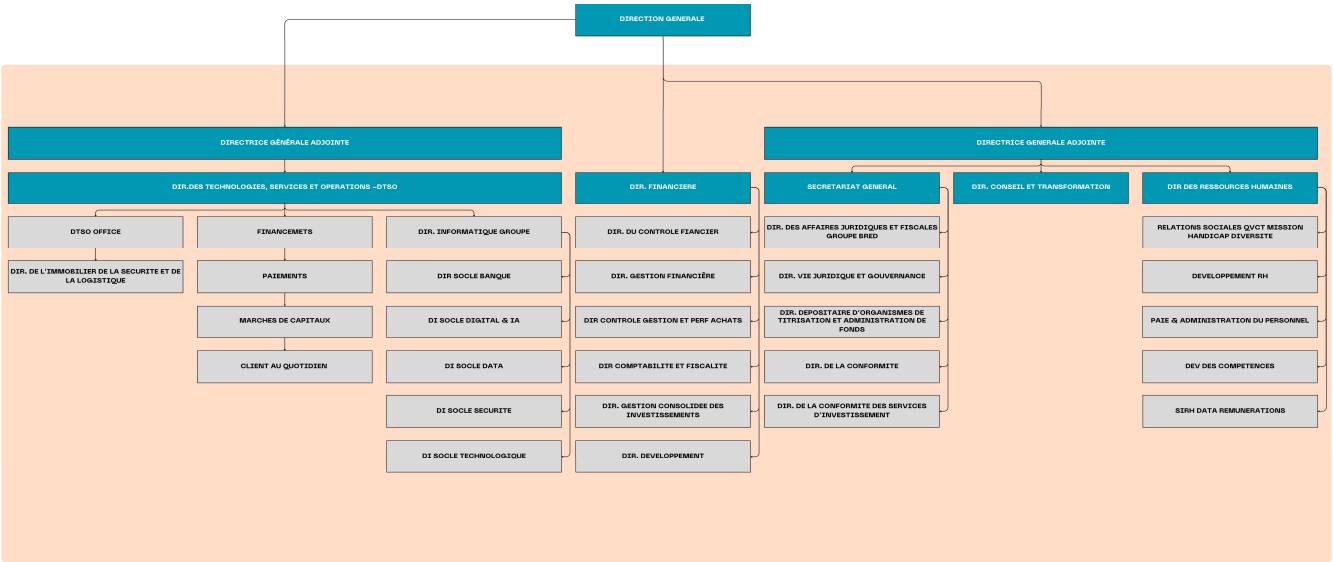
Annexe 1:

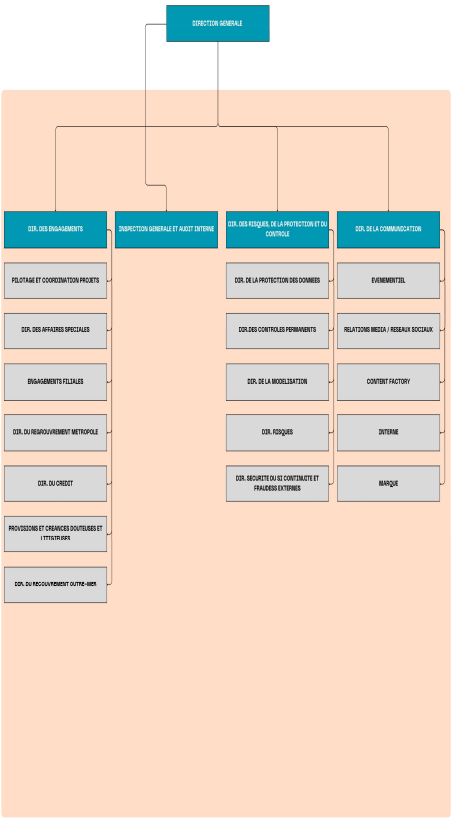
BRED SA


JEAN-FRANCOIS MONDOU
DIRECTEUR INFORMATIQUE GROUPE
MARC GALBES
DIRECTEUR INFORMATIQUE SOCLE SÉCURITÉ
CHRISTEL LEBLANC
DIRECTRICE SOCLE TECHNOLOGIQUE
HUGO GEFFROY
STAGIAIRE
STÉPHANE WALKER
SERVICE OWNER SOP
FERID PREMJEE
SERVICE MANAGER
4 COLABORATEURS
4 STAGIAIRES/ALTERNANTS
DIMITRI RAOUL
SERVICE OWNER NOC
6 COLABORATEURS
3 STAGIAIRES/ALTERNANTS
1 PRESTATAIRE
MATHIEU DUPITIER
SERVICE OWNER SERVEURS, VIRTUALISATION, SOCKAGE
SERVEURS
1 COLABORATEUR
VIRTUALISATION STOCKAGE
4 COLABORATEURS
1 PRESTATAIRE
YVES LE SAUX
SERVICE OWNER POSTE DE TRAVAIL COLLABORATIF
COMUNICATION UNIFIÉ
4 COLABORATEURS
CITRIX
2 COLABORATEURS
POSTE DE TRAVAIL
5 COLABORATEURS
1 PRESTATAIRE

Annexe 2:


DIRECTION GENERALE
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
DIR. DU RESEAU METROPOLE
DIR. REG. PARIS OUEST
DIR. REG. HAUTS DE SEINE
DIR. REG. SEINE ET DENIS
DIR. REG. PARIS EST
DIR. REG. VAL DE MARNE
DIR. REG. SEINE & MARNE NORD
DIR. REG. SEINE & MARNE SUD
DIR. REG. NORMANDIE OUEST
DIR. REG. NORMANDIE EST
DIR. ANIMATION COMMERCIALE DES MARCHES
DIR. DU RESEAU OUTRE-MER
DIR. REG. MARTINIQUE GUYANE
DIR. REG. GUADELOUPE ILES DU NORD
DIR. REG. REUNION MAYOTTE
DIR. COMMERCIALE PME
DIR. GESTION PATRIMONIALE ET INGENIERIE FINANCIERE
BRED ESPACE
AGENCE DU PERSONNEL
PRESCRIPTION
DIR. DE L'INTERNATIONAL
DIR. FINANCEMENTS ET CONSEIL A L'INTERNATIONAL
DIR. COORDINATION BANQUE INTERNATIONALE
DIR. DES PROJETS A L'INTERNATIONAL
DIR. DES RELATIONS BANCAIRES ET DU COMMERCE A L'INTERNATIONAL
DIR. DE LA RESPONS SOCIETALE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT
DIR. DES RESEAUX EXTERNES
DIR. CENTRE DE LA RELATION CLIENT
DIR. DISTRIBUTION ET CONNAISSANCE CLIENTS
DIR. MARKETING ENTREPRISES
POLE SOCAMA
DIR. EXPERTISE CLIENT-CONSEILLER
SERVICE RELATION CLIENT
DIR. MARKETING PROFESSIONNELS
DIR. RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES
DIR. MARKETING PARTICULIERS
DIR. PARTENARIATS ET NOUVEAUX BUSINESS
DIR. BANQUE DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT
DIR. DES ACTIVITES IMMOBILIERES
DIR. DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT
DIR. DES INSTITUTIONNELS
DIR. MARCHES DES CAPITAUX
DIR. DES ENTREPRISES DE SERVICES
DIR. DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION
DIR. DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
POLE RETOURNEMENT


DIRECTION GENERALE
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
DIR.DES TECHNOLOGIES, SERVICES ET OPERATIONS –DTSO
DTSO OFFICE
DIR. DE L'IMMOBILIER DE LA SECURITE ET DE LA LOGISTIQUE
FINANCEMETS
PAIEMENTS
MARCHES DE CAPITAUX
CLIENT AU QUOTIDIEN
DIR. INFORMATIQUE GROUPE
DIR SOCLE BANQUE
DI SOCLE DIGITAL & IA
DI SOCLE DATA
DI SOCLE SECURITE
DI SOCLE TECHNOLOGIQUE
DIR. FINANCIERE
DIR. DU CONTROLE FIANCIER
DIR. GESTION FINANCIÊRE
DIR CONTROLE GESTION ET PERF ACHATS
DIR COMPTABILITE ET FISCALITE
DIR. GESTION CONSOLIDEE DES INVESTISSEMENTS
DIR. DEVELOPPEMENT
DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE
SECRETARIAT GENERAL
DIR. DES AFFAIRES JURIDIQUES ET FISCALES GROUPE BRED
DIR. VIE JURIDIQUE ET GOUVERNANCE
DIR. DEPOSITAIRE D'ORGANISMES DE TITRISATION ET ADMINISTRATION DE FONDS
DIR. DE LA CONFORMITE
DIR. DE LA CONFORMITE DES SERVICES D'INVESTISSEMENT
DIR. CONSEIL ET TRANSFORMATION
DIR DES RESSOURCES HUMAINES
RELATIONS SOCIALES QVCT MISSION HANDICAP DIVERSITE
DEVELOPPEMENT RH
PAIE & ADMINISTRATION DU PERSONNEL
DEV DES COMPETENCES
SIRH DATA REMUNERATIONS


DIRECTION GENERALE
DIR. DES ENGAGEMENTS
PILOTAGE ET COORDINATION PROJETS
DIR. DES AFFAIRES SPECIALES
ENGAGEMENTS FILIALES
DIR. DU REGROUVREMENT METROPOLE
DIR. DU CREDIT
PROVISIONNES ET CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEUSES
DIR. DU RECOUVREMENT OUTRE-MER
INSPECTION GENERALE ET AUDIT INTERNE
DIR. DES RISQUES, DE LA PROTECTION ET DU CONTROLE
DIR. DE LA PROTECTION DES DONNEES
DIR.DES CONTROLES PERMANENTS
DIR. DE LA MODELISATION
DIR. RISQUES
DIR. SECURITE OU SI CONTINUITE ET FRAUDESS EXTERNES
DIR. DE LA COMMUNICATION
EVENEMENTIEL
RELATIONS MEDIA / RESEAUX SOCIAUX
CONTENT FACTORY
INTERNE
MARQUE